DDRI bike_change rep15 1차 실험 요약

0. 용어 설명과 기준 피처

주요 용어

- `bike_change`(시간별 대여량 변화량)
  - 현재 시간의 대여량이 직전 시간 대비 얼마나 늘었거나 줄었는지를 뜻하는 타깃
- `feature`(입력 변수)
  - 모델이 예측에 사용하는 입력값
- `lag`(과거 시점 값)
  - 직전 몇 시간, 며칠 전 같은 과거 값을 가져온 피처
- `rolling`(이동 통계)
  - 최근 일정 구간의 평균, 표준편차처럼 움직이는 통계값
- `baseline`(기준선 모델)
  - 추가 보강 없이 먼저 비교하는 기본 모델
- `cluster`(군집 라벨)
  - 대여소를 이용 패턴별로 묶은 보조 피처
- `sign_accuracy`(방향 일치율)
  - 예측한 변화 방향(`+/-`)이 실제 변화 방향과 일치한 비율

현재 기준선 피처: `full_36`

현재 1차 권장안 `LightGBM_RMSE + cluster 포함 + full_36`에 들어간 피처는 아래 35개다.

영문 컬럼명	한글 설명
`station_id`	대여소 ID
`cluster`	군집 라벨
`mapped_dong_code`	행정동 코드
`hour`	시각
`weekday`	요일
`month`	월
`holiday`	공휴일 여부
`temperature`	기온
`humidity`	습도
`precipitation`	강수량
`wind_speed`	풍속
`lag_1h`	1시간 전 대여량
`lag_24h`	24시간 전 대여량

영문 컬럼명	한글 설명
`lag_168h`	168시간 전 대여량
`rolling_mean_24h`	최근 24시간 대여량 평균
`rolling_std_24h`	최근 24시간 대여량 표준편차
`rolling_mean_168h`	최근 168시간 대여량 평균
`rolling_std_168h`	최근 168시간 대여량 표준편차
`rolling_mean_6h`	최근 6시간 대여량 평균
`is_weekend`	주말 여부
`is_night_hour`	야간 시간대 여부
`is_commute_hour`	출퇴근 시간대 여부
`hour_sin`	시각 사인값
`is_rainy`	비 여부
`hour_cos`	시각 코사인값
`commute_morning_flag`	아침 출근 시간대 여부
`commute_evening_flag`	저녁 퇴근 시간대 여부
`subway_distance_m`	가까운 지하철역까지 거리
`distance_naturepark_m`	자연공원까지 거리
`restaurant_count_300m`	300m 안 음식점 수
`convenience_store_count_300m`	300m 안 편의점 수
`bus_stop_count_300m`	300m 안 버스정류장 수
`cafe_count_300m`	300m 안 카페 수
`elevation_diff_nearest_subway_m`	가까운 지하철역과의 고도 차
`nearest_park_area_sqm`	가까운 공원 면적

1. 실험 목적

- 기존 `rental_count` 대신 `bike_change(시간별 대여량 변화량)`를 신규 타깃으로 설정한다.
- 기존 `full static weather interaction` 계열에서 필터링된 `full_36` 피처를 기준선으로 삼는다.
- `rep15(대표 15개)`에서 전체 baseline, 군집 효과, 군집별 분리 실험, 누락 피처 재도입 실험을 순차적으로 확인한다.

2. 현재 기준선

기준선 모델:

- `LightGBM_RMSE + cluster 포함 + full_36`

전체 `rep15` 기준 성능:

모델	구간	RMSE	MAE	R^2	sign_accuracy
LightGBM_RMSE	train_2023	0.9082	0.5852	0.6287	0.8988
LightGBM_RMSE	validation	1.0055	0.6099	0.5414	0.8966
LightGBM_RMSE	test	0.8992	0.5482	0.5490	0.8908
CatBoost_RMSE	train_2023	0.9600	0.6009	0.5852	-
CatBoost_RMSE	validation	1.0079	0.6099	0.5392	-
CatBoost_RMSE	test	0.9009	0.5489	0.5473	0.8792
LinearRegression	train_2023	1.0214	0.6305	0.5297	-
LinearRegression	validation	1.1070	0.6710	0.4442	-
LinearRegression	test	0.9907	0.6066	0.4526	0.7408
Ridge	train_2023	1.0214	0.6305	0.5297	-
Ridge	validation	1.1070	0.6710	0.4442	-
Ridge	test	0.9907	0.6066	0.4526	0.7408

비교 결과:

- `CatBoost_RMSE` test RMSE `0.9009`
- `LinearRegression` / `Ridge` test RMSE `0.9907`

해석:

- `bike_change`에서도 비선형 부스팅 계열이 유리했다.
- 현재 전체 기준선은 `LightGBM_RMSE`로 고정하는 것이 맞다.

3. cluster 포함 효과

비교안:

- `LightGBM_RMSE_WithCluster`
- `LightGBM_RMSE_NoCluster`

결과:

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2	sign_accuracy
WithCluster	train_2023	0.9082	0.5852	0.6287	0.8988
WithCluster	validation	1.0055	0.6099	0.5414	0.8966
WithCluster	test	0.8992	0.5482	0.5490	0.8908
NoCluster	train_2023	0.9079	0.5853	0.6290	0.8991

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2	sign_accuracy
NoCluster	validation	1.0048	0.6098	0.5420	0.8956
NoCluster	test	0.9001	0.5485	0.5482	0.8895

해석:

- `cluster(군집 라벨)`는 아주 소폭이지만 유효한 보조 피처다.
- 따라서 현재 기준선에서는 `cluster 포함`을 유지한다.

4. 군집별 baseline 난이도

군집	군집명	구간	RMSE	MAE	R^2	해석
cluster03	생활권 혼합형	train_2023	0.6623	0.4663	0.6637	가장 쉬운 군집
cluster03	생활권 혼합형	validation	0.7911	0.5488	0.4689	가장 쉬운 군집
cluster03	생활권 혼합형	test	0.6522	0.4515	0.4704	가장 쉬운 군집
cluster04	외곽 주거형	train_2023	0.6299	0.4006	0.6983	비교적 안정적
cluster04	외곽 주거형	validation	0.7868	0.4862	0.5136	비교적 안정적
cluster04	외곽 주거형	test	0.8631	0.5979	0.5509	비교적 안정적
cluster02	주거 도착형	train_2023	0.5977	0.3962	0.7047	비교적 안정적
cluster02	주거 도착형	validation	0.8377	0.5147	0.4882	비교적 안정적
cluster02	주거 도착형	test	0.8634	0.5729	0.5313	비교적 안정적
cluster00	업무/상업 혼합형	train_2023	0.7417	0.5147	0.6869	중간 난이도
cluster00	업무/상업 혼합형	validation	0.8900	0.6006	0.4594	중간 난이도
cluster00	업무/상업 혼합형	test	1.0772	0.6106	0.2911	중간 난이도
cluster01	아침 도착 업무 집중형	train_2023	1.0833	0.7259	0.7875	가장 어려운 군집
cluster01	아침 도착 업무 집중형	validation	1.5540	0.9177	0.5789	가장 어려운 군집
cluster01	아침 도착 업무 집중형	test	1.5691	0.9525	0.6255	가장 어려운 군집

해석:

- `bike_change`에서도 군집별 난이도 차이는 분명하다.
- 하지만 난이도 차이가 바로 `축소 피처 조합`의 성공을 뜻하지는 않았다.

5. 군집별 2차 실험 결론

cluster01 아침 도착 업무 집중형

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
full_36	train_2023	1.0775	0.7216	0.7898
full_36	validation	1.5596	0.9205	0.5759
full_36	test	1.5716	0.9531	0.6243
subset_a_commute_transit	train_2023	1.8872	1.1460	0.3550
subset_a_commute_transit	validation	2.0347	1.1914	0.2781
subset_a_commute_transit	test	2.1227	1.2667	0.3146
subset_b_commute_transit_short_trend	train_2023	1.5896	1.0179	0.5424
subset_b_commute_transit_short_trend	validation	1.9208	1.1421	0.3567
subset_b_commute_transit_short_trend	test	1.9789	1.1927	0.4043
subset_c_current_compact	train_2023	1.5349	0.9849	0.5734
subset_c_current_compact	validation	1.9117	1.1366	0.3628
subset_c_current_compact	test	1.9536	1.1767	0.4194

결론:

- 축소 조합이 크게 무너졌다.
- `full_36` 유지가 맞다.

cluster02 주거 도착형

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
full_36	train_2023	0.5965	0.3952	0.7058
full_36	validation	0.8415	0.5157	0.4836
full_36	test	0.8665	0.5754	0.5279
subset_d_current_compact	train_2023	0.8544	0.5361	0.3965
subset_d_current_compact	validation	1.0868	0.6639	0.1387
subset_d_current_compact	test	1.1463	0.7309	0.1738
subset_b_living_pattern_weather	train_2023	0.9382	0.5561	0.2724
subset_b_living_pattern_weather	validation	1.1307	0.6624	0.0677
subset_b_living_pattern_weather	test	1.1890	0.7380	0.1111
subset_c_living_pattern_location	train_2023	0.9785	0.5807	0.2085
subset_c_living_pattern_location	validation	1.1287	0.6635	0.0710
subset_c_living_pattern_location	test	1.1945	0.7462	0.1029

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
subset_a_living_pattern_core	train_2023	0.9834	0.5828	0.2005
subset_a_living_pattern_core	validation	1.1266	0.6622	0.0744
subset_a_living_pattern_core	test	1.1948	0.7463	0.1025

결론:

- 축소 조합이 전부 실패했다.
- `full_36` 유지가 맞다.

cluster03 생활권 혼합형

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
full_36	train_2023	0.6601	0.4648	0.6659
full_36	validation	0.7977	0.5533	0.4601
full_36	test	0.6542	0.4554	0.4671
subset_d_current_compact	train_2023	0.6854	0.4800	0.6399
subset_d_current_compact	validation	0.8052	0.5595	0.4499
subset_d_current_compact	test	0.6717	0.4786	0.4382
subset_b_mixed_lifestyle_weather	train_2023	0.6763	0.4748	0.6493
subset_b_mixed_lifestyle_weather	validation	0.8040	0.5594	0.4515
subset_b_mixed_lifestyle_weather	test	0.6733	0.4789	0.4356
subset_c_mixed_lifestyle_location	train_2023	0.7123	0.5005	0.6110
subset_c_mixed_lifestyle_location	validation	0.8109	0.5594	0.4420
subset_c_mixed_lifestyle_location	test	0.6733	0.4764	0.4355
subset_a_mixed_lifestyle_core	train_2023	0.6975	0.4928	0.6270
subset_a_mixed_lifestyle_core	validation	0.8082	0.5583	0.4458
subset_a_mixed_lifestyle_core	test	0.6745	0.4792	0.4335

결론:

- 가장 쉬운 군집에서도 축소 조합이 baseline을 넘지 못했다.
- `full_36` 유지가 맞다.

cluster04 외곽 주거형

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
full_36	train_2023	0.6284	0.3998	0.6997

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
full_36	validation	0.7887	0.4877	0.5112
full_36	test	0.8638	0.5986	0.5502
subset_d_current_compact	train_2023	0.9150	0.5612	0.3634
subset_d_current_compact	validation	1.0495	0.6324	0.1345
subset_d_current_compact	test	1.1644	0.7757	0.1826
subset_b_suburban_residential_weather	train_2023	0.9999	0.5914	0.2398
subset_b_suburban_residential_weather	validation	1.1027	0.6452	0.0445
subset_b_suburban_residential_weather	test	1.2272	0.7966	0.0921
subset_a_suburban_residential_core	train_2023	1.0421	0.6157	0.1743
subset_a_suburban_residential_core	validation	1.1017	0.6446	0.0462
subset_a_suburban_residential_core	test	1.2312	0.8034	0.0862
subset_c_living_pattern_suburban location	train_2023	1.0360	0.6109	0.1838
subset_c_living_pattern_suburban location	validation	1.1043	0.6444	0.0417
subset_c_living_pattern_suburban location	test	1.2328	0.8046	0.0838

결론:

- 축소 조합이 전부 무너졌다.
- `full_36` 유지가 맞다.

cluster00 업무/상업 혼합형

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
baseline LightGBM_RMSE	train_2023	0.7384	0.5124	0.6896
baseline LightGBM_RMSE	validation	0.8935	0.6021	0.4553
baseline LightGBM_RMSE	test	1.0961	0.6196	0.2660
full_36	train_2023	0.7344	0.5101	0.6929
full_36	validation	0.8966	0.6043	0.4515
full_36	test	1.0852	0.6181	0.2806
subset_c_business_location	train_2023	0.8029	0.5518	0.6330
subset_c_business_location	validation	0.9071	0.6135	0.4385
subset_c_business_location	test	1.1161	0.6249	0.2390
subset_a_business_transit_core	train_2023	0.7888	0.5446	0.6458

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2
subset_a_business_transit_core	validation	0.9066	0.6143	0.4392
subset_a_business_transit_core	test	1.1225	0.6223	0.2303
subset_b_business_transit_weather	train_2023	0.7565	0.5205	0.6743
subset_b_business_transit_weather	validation	0.9070	0.6096	0.4386
subset_b_business_transit_weather	test	1.1373	0.6605	0.2098
subset_d_current_compact	train_2023	0.7655	0.5268	0.6664
subset_d_current_compact	validation	0.9064	0.6114	0.4394
subset_d_current_compact	test	1.1579	0.6544	0.1810

결론:

- 전용 재학습은 소폭 개선됐다.
- 그러나 핵심은 `축소 조합`이 아니라 `full_36 유지`였다.

6. hmw 중요 피처 축 재도입 실험

비교안:

- `base_full_36`
- `base_plus_cluster_onehot`
- `base_plus_weather_interaction`
- `base_plus_bike_change_signal`
- `base_plus_context_extras`
- `all_augmented`

결과:

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2	해석
`base_full_36`	train_2023	0.8838	0.5740	0.6484	현재 최선
`base_full_36`	validation	1.0064	0.6097	0.5405	현재 최선
`base_full_36`	test	0.8986	0.5478	0.5496	현재 최선
`base_plus_context_extras`	train_2023	0.8846	0.5742	0.6478	거의 동일하지만 미세하게 열세
`base_plus_context_extras`	validation	1.0076	0.6102	0.5395	거의 동일하지만 미세하게 열세
`base_plus_context_extras`	test	0.8987	0.5472	0.5495	거의 동일하지만 미세하게 열세
`base_plus_cluster_onehot`	train_2023	0.8830	0.5742	0.6490	one-hot 이득 없음
`base_plus_cluster_onehot`	validation	1.0048	0.6095	0.5421	one-hot 이득 없음

비교안	구간	RMSE	MAE	R^2	해석
`base_plus_cluster_onehot`	test	0.8991	0.5476	0.5491	one-hot 이득 없음
`base_plus_weather_interaction`	train_2023	0.8827	0.5741	0.6493	명시적 상호작용 이득 없음
`base_plus_weather_interaction`	validation	1.0055	0.6096	0.5414	명시적 상호작용 이득 없음
`base_plus_weather_interaction`	test	0.8993	0.5479	0.5490	명시적 상호작용 이득 없음
`all_augmented`	train_2023	0.8831	0.5769	0.6528	과보강으로 악화
`all_augmented`	validation	1.0071	0.6105	0.5399	과보강으로 악화
`all_augmented`	test	0.9026	0.5507	0.5506	과보강으로 악화
`base_plus_bike_change_signal`	train_2023	0.8834	0.5765	0.6525	가장 악화
`base_plus_bike_change_signal`	validation	1.0052	0.6095	0.5416	가장 악화
`base_plus_bike_change_signal`	test	0.9052	0.5522	0.5480	가장 악화

재도입한 축:

- `cluster_0 ~ cluster_4` one-hot
- `temp_x_commute`, `rain_x_commute`, `rain_x_night`
- `bike_change_lag_1`, `bike_change_lag_24`, `bike_change_lag_168`
- `bike_change_rollmean_3`, `bike_change_rollmean_24`, `bike_change_rollstd_24`, `bike_change_rollstd_168`
- `heavy_rain_flag`, `is_lunch_hour`, `is_holiday_eve`, `is_after_holiday`

결론:

- `hmw` 쪽에서 중요해 보였던 누락 축을 다시 넣어도 이번 `rep15 bike_change` 기준선은 넘지 못했다.
- 현재 1차 실험에서는 `full_36`이 가장 안정적이다.

7. 현재 최종 해석

- `bike_change rep15` 1차 실험의 운영 기준선은 `LightGBM_RMSE + cluster 포함 + full_36`이다.
- 군집별 분리 실험은 난이도 차이를 보여줬지만, `축소 피처 조합`을 권장안으로 만들지는 못했다.
- 누락 피처 재도입도 baseline을 넘지 못했으므로, 지금은 `full_36`을 유지한 채 다음 단계로 넘어가는 것이 맞다.

8. 다음 단계

- 현재 1차 결론을 기준으로 `summary_aggregation` 경로에 집계 문서를 추가한다.
- 필요하면 `161개 확장` 전에 `bike_change`의 정의 자체를 더 엄밀하게 바꾸는지 검토한다.
- 실제 자전거 재고/API와 연결하려면, 장기적으로는 `return_count` 또는 `실시간 보유대수` 계열 입력 확보가 필요하다.

9. 최종 권장 수치 요약

전체 rep15 기준선

권장안	구간	RMSE	MAE	R^2	sign_accuracy
`LightGBM_RMSE + cluster 포함 + full_36`	train_2023	0.9082	0.5852	0.6287	0.8988
`LightGBM_RMSE + cluster 포함 + full_36`	validation	1.0055	0.6099	0.5414	0.8966
`LightGBM_RMSE + cluster 포함 + full_36`	test	0.8992	0.5482	0.5490	0.8908

군집별 최종 권장안

군집	최종 권장안	구간	RMSE	MAE	R^2	sign_accuracy
cluster00	`LightGBM_RMSE + full_36`	train_2023	0.7344	0.5101	0.6929	0.9076
cluster00	`LightGBM_RMSE + full_36`	validation	0.8966	0.6043	0.4515	0.8837
cluster00	`LightGBM_RMSE + full_36`	test	1.0852	0.6181	0.2806	0.9091
cluster01	`LightGBM_RMSE + full_36`	train_2023	1.0775	0.7216	0.7898	0.8672
cluster01	`LightGBM_RMSE + full_36`	validation	1.5596	0.9205	0.5759	0.8460
cluster01	`LightGBM_RMSE + full_36`	test	1.5716	0.9531	0.6243	0.8639
cluster02	`LightGBM_RMSE + full_36`	train_2023	0.5965	0.3952	0.7058	0.9276
cluster02	`LightGBM_RMSE + full_36`	validation	0.8415	0.5157	0.4836	0.9021
cluster02	`LightGBM_RMSE + full_36`	test	0.8665	0.5754	0.5279	0.9010
cluster03	`LightGBM_RMSE + full_36`	train_2023	0.6601	0.4648	0.6659	0.9026
cluster03	`LightGBM_RMSE + full_36`	validation	0.7977	0.5533	0.4601	0.8878
cluster03	`LightGBM_RMSE + full_36`	test	0.6542	0.4554	0.4671	0.9156

군집	최종 권장안	구간	RMSE	MAE	R^2	sign_accuracy
cluster04	`LightGBM_RMSE + full_36`	train_2023	0.6284	0.3998	0.6997	0.9065
cluster04	`LightGBM_RMSE + full_36`	validation	0.7887	0.4877	0.5112	0.8901
cluster04	`LightGBM_RMSE + full_36`	test	0.8638	0.5986	0.5502	0.8872